

ITSDL_EPS&BAT

교육용 큐브위성 시스템을 위한 전원 관리 보드 — 데이터시트

문서 번호	ITSDL-DS-EPSBAT-001
개정	Rev. 1.1
발행일	2026-07-12
펌웨어 버전	Version 0x0001 / Checksum 0xA5A5 / Revision 0x0001

1. 개요

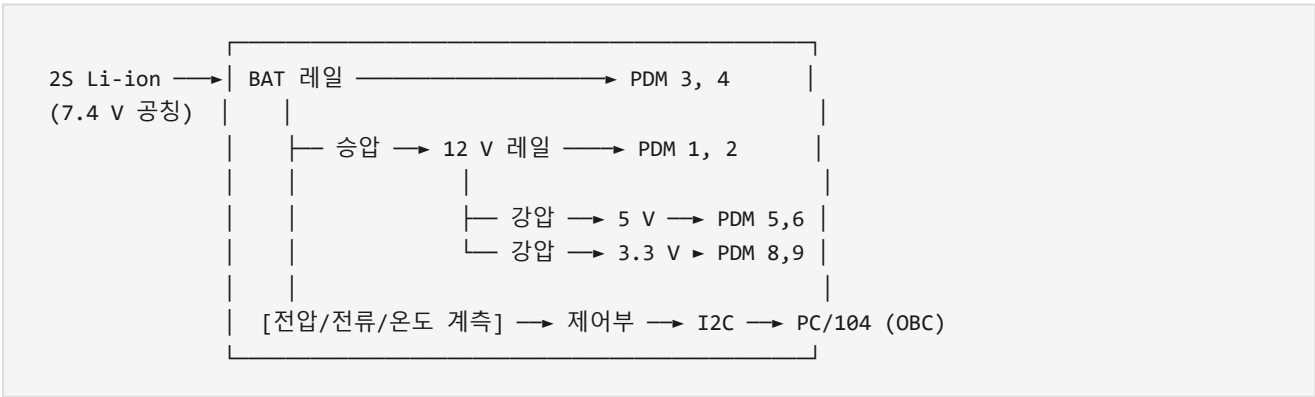
ITSDL_EPS&BAT는 **교육용 큐브위성 시스템을 위한 전원 관리 보드(EPS/BAT)**이다. 2S 리튬이온 배터리 팩으로부터 12 V / 5 V / 3.3 V 전원 레일을 생성하고, 레일·채널별 전압/전류/온도 텔레메트리와 8채널 부하 분배(PDM) 제어 기능을 제공한다.

상위 시스템(OBC)과는 PC/104 스택 커넥터의 **I2C 버스(슬레이브 주소 0x2B)**를 통해 ITSDL_EPS&BAT 고유 명령 체계로 통신한다.

1.1 주요 특징

- 2S 리튬이온 배터리 입력 (공칭 7.4 V, 만충 8.4 V)
- 4개 전원 레일: BAT / 12 V / 5 V / 3.3 V
- PDM 부하 스위치 8채널 (레일당 2채널)
- 채널별 과전류 보호(OCp): 1초 주기 감시, 초과 시 자동 차단
- 전 레일 전압/전류 텔레메트리 (전류 분해능 0.4 mA, 1초 주기 갱신)
- 보드 온도 텔레메트리 2점
- I2C 슬레이브 텔레메트리/제어 인터페이스 (100 kHz)
- 독립 위치독(약 3.3 s), 리셋 원인 카운터, I2C 버스 자동 복구

1.2 시스템 구성



2. 전기적 특성

2.1 동작 조건

항목	최소	공칭	최대	단위
배터리 입력 전압	6.0 ¹	7.4	8.4	V
12 V 레일 출력	-	12.0	-	V
5 V 레일 출력	-	5.0	-	V
3.3 V 레일 출력	-	3.3	-	V

¹ 셀 방전종지 3.0 V/cell 기준 설계값.

2.2 과전류 보호 (OCP)

펌웨어가 1초 주기로 PDM 채널 전류를 감시하고, 임계값 초과 시 해당 채널을 즉시 차단한다.

레일	대상 채널	임계값
BAT	PDM 3, 4	3000 mA
12 V	PDM 1, 2	2000 mA
5 V	PDM 5, 6	1500 mA
3.3 V	PDM 8, 9	1000 mA

3. PDM (부하 분배) 채널

부하 출력은 PC/104 커넥터를 통해 제공되며, 채널별 ON/OFF 제어와 상태 조회, 부팅 초기상태 설정을 지원한다.

지원 채널: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 (총 8채널)

채널	레일	OCP	초기 상태
1, 2	12 V	2.0 A	OFF
3, 4	BAT	3.0 A	OFF
5, 6	5 V	1.5 A	OFF
8, 9	3.3 V	1.0 A	OFF

지원 채널 외의 채널 번호를 지정한 명령은 오류(Last Error 0x03)로 처리된다. 초기 상태 설정값은 전원 인가 중 유지된다.

4. 텔레메트리 사양

항목	사양
계측 대상	4개 레일 × (버스 + PDM 2채널) 전압/전류, 보드 온도 2점
전류 분해능	0.4 mA
갱신 주기	1 s
데이터 검증	매 주기 이상값(NaN/단선) 검사 후 반영
배터리 전류	방전 방향 계측 (충전 방향은 0으로 보고)
응답 형식	10-bit ADC count (0~1023), 변환 공식은 6.4절 참조

5. 외부 인터페이스

인터페이스	사양	커넥터
OBC I2C (슬레이브)	100 kHz, 7-bit 주소 0x2B	PC/104
전원 출력	BAT/12V/5V/3.3V 버스 + PDM 8채널	PC/104

6. I2C 명령 프로토콜 (ITSDL_EPS&BAT 명령 체계)

6.1 트랜잭션 형식

모든 트랜잭션은 **Write(명령) → 처리 지연 → Read(응답)** 순서를 따른다.

Write: [S] 0x2B+W [CMD] [DATA0] ([DATA1]) [P] ← 기본 2바이트, 0x10만 3바이트
--- 명령별 처리 시간 대기 (표 6.3) ---
Read: [S] 0x2B+R [B0] [B1] ([B2] [B3]) [P] ← 2 또는 4바이트, Big-Endian

처리 시간(busy) 규칙: 명령 수신 후 처리 시간 동안 Read 요청 시 0xFFFF를 반환하고, 새 Write 명령은 무시된다. 마스터는 표 6.3의 처리 시간 이상 대기 후 Read해야 한다.

6.2 오류 응답

정의된 명령·채널·TLE 코드 범위를 벗어난 요청의 응답은 **0xFFFF**이며, Board Status의 해당 비트가 세트 되고 Last Error에 원인 코드가 기록된다.

Last Error	의미
0x01	정의되지 않은 명령
0x02	데이터 값 오류
0x03	지원 범위 밖의 채널/TLE 코드

6.3 명령 목록

코드	명령	데이터	응답 형식	파싱	처리 시간
0x01	Board Status	0x00	4B [0,S,0,0]	(b1<<8)\ b3	2 ms
0x03	Get Last Error	0x00	4B [hi,lo,0,0]	(b0<<8)\ b1	2 ms
0x04	Get Version	0x00	4B [hi,lo,0,0]	(b0<<8)\ b1	2 ms
0x05	Get Checksum	0x00	4B [0,hi,0,lo]	(b1<<8)\ b3	70 ms
0x06	Get Revision	0x00	4B [0,hi,0,lo]	(b1<<8)\ b3	2 ms
0x10	Get Telemetry	TLE_hi, TLE_lo	2B ADC count	(b0<<8)\ b1	15 ms
0x31	리셋 카운터: 위치독	0x00	4B [hi,lo,0,0]	(b0<<8)\ b1	2 ms
0x32	리셋 카운터: SW 리셋	0x00	4B [0,cnt,0,0]	b1	2 ms
0x33	리셋 카운터: 핀 리셋	0x00	4B [hi,lo,0,0]	(b0<<8)\ b1	2 ms
0x34	리셋 카운터: 전원 투입	0x00	2B	(b0<<8)\ b1	1 ms
0x40	PDM 전체 ON	0x00	-	-	-
0x41	PDM 전체 OFF	0x00	-	-	-
0x42	PDM Actual 상태	0x00	4B [0,0,hi,lo]	비트맵 ²	20 ms
0x43	PDM Expected 상태	0x00	4B [0,0,hi,lo]	비트맵 ²	1 ms
0x44	PDM Initial 상태	0x00	4B [0,0,hi,lo]	비트맵 ²	20 ms
0x45	PDM 전체를 초기상태로	0x00	-	-	20 ms
0x50	PDM N ON	채널	-	-	-
0x51	PDM N OFF	채널	-	-	-
0x52	PDM N 초기상태 ON	채널	-	-	200 ms
0x53	PDM N 초기상태 OFF	채널	-	-	200 ms
0x54	PDM N 상태 조회	채널	2B [0, 0/1]	b1	2 ms

² 비트맵: Data[0]의 bit1~7 = 채널 1~7, Data[1]의 bit0~2 = 채널 8~10. 마스터 라이브러리 GetPDMStateFlag()가 0-기반(bit0=채널1)으로 변환한다.

6.4 텔레메트리(0x10) TLE 코드 및 변환 공식

물리량 = ADC count × 스케일.

전원 버스

TLE (전압/전류)	항목	변환
0xE220 / 0xE224	BAT 버스	$\times 0.008978 \text{ V} / \times 0.00681989 \text{ A}$
0xE230 / 0xE234	12 V 버스	$\times 0.01349 \text{ V} / \times 0.00206663 \text{ A}$
0xE210 / 0xE214	5 V 버스	$\times 0.005865 \text{ V} / \times 0.00681989 \text{ A}$
0xE200 / 0xE204	3.3 V 버스	$\times 0.004311 \text{ V} / \times 0.00681989 \text{ A}$

PDM 채널 — 전압 코드 = $0xE410 + 16 \times (\text{채널} - 1)$, 전류 코드 = 전압 코드 + 4

채널	전압 스케일 (V/count)	전류 스케일 (A/count)
1, 2 (12 V)	0.01349	0.001328
3, 4 (BAT)	0.008993	0.006239
5, 6 (5 V)	0.005865	0.001328
8, 9 (3.3 V)	0.004311	0.001328

온도

TLE	항목	변환
0xE308	보드 온도 1 (TBRD)	$0.372434 \times \text{count} - 273.15 \text{ }^{\circ}\text{C}$
0xE388	보드 온도 2 (TBRD_DB)	$0.372434 \times \text{count} - 273.15 \text{ }^{\circ}\text{C}$

6.5 통신 예시 (Linux, I2C 버스 1)

```
# Version 조회: Write [0x04, 0x00] → 대기 → Read 4바이트
$ i2ctansfer -y 1 w2@0x2b 0x04 0x00; sleep 0.01; i2ctansfer -y 1 r4@0x2b
0x00 0x01 0x00 0x00          # → Version = 0x0001

# BAT 버스 전압: Write [0x10, 0xE2, 0x20] → 대기 → Read 2바이트
$ i2ctansfer -y 1 w3@0x2b 0x10 0xE2 0x20; sleep 0.02; i2ctansfer -y 1 r2@0x2b
0x03 0x86          # →  $902 \times 0.008978 \approx 8.10 \text{ V}$ 

# PDM 채널 1 ON: Write [0x50, 0x01]
$ i2ctansfer -y 1 w2@0x2b 0x50 0x01
```

전용 테스트 도구 `eps_test(EPS_TEST_CODE/)`가 전체 기능을 메뉴 방식으로 제공한다.

7. 신뢰성 기능

기능	사양
독립 워치독	약 3.3 s 타임아웃
과전류 보호 (OCP)	1 s 주기, 채널별 임계값(2.2절), 초과 시 즉시 차단
텔레메트리 검증	매 주기 이상값 검사 후 반영
I2C 슬레이브 자동 복구	버스 오류 시 인터페이스 재초기화 후 수신 재개
리셋 원인 기록	부팅 시 리셋 원인 판별 → 워치독/SW/핀/전원 카운터 (0x31~0x34)

8. 사용 시 참고 사항

- 배터리 전류 텔레메트리는 **방전 방향**을 계측한다 (충전 중 0xE224는 0 보고).
- 리셋 카운터와 PDM 초기상태 설정은 **전원 인가 중 유지**된다.
- I2C 마스터는 명령별 처리 시간(표 6.3)을 준수해야 한다 (미준수 시 0xFFFF 수신).
- PDM 채널 지정은 지원 채널(1~6, 8, 9) 범위에서 사용한다.

9. 관련 문서 / 개정 이력

문서	내용
EPS_TEST_CODE/README.md	마스터측 테스트 코드 및 프로토콜 사용법
Implement/DOC_OPERATION_MANUAL_20260409.md	운용 매뉴얼
Implement/PLAN_REMOVE_UNSUPPORTED_CMDS_20260712.md	명령 체계 정비 기록

Rev	일자	내용
1.0	2026-07-12	최초 발행
1.1	2026-07-12	ITSDL_EPS&BAT 브랜딩 적용, 제품 사양 중심으로 재편